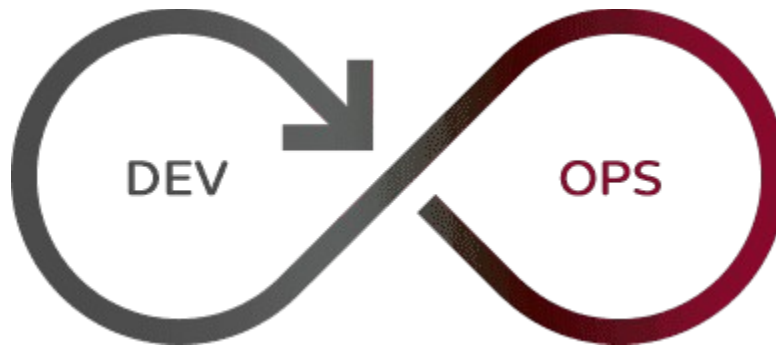




ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ



Ομάδα Χ

ΡΙΖΙΚΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 21986

Θέμα Εργασίας

Εργασία στο Μάθημα «**Βασικές έννοιες και εργαλεία DevOps**»

Περιεχόμενα

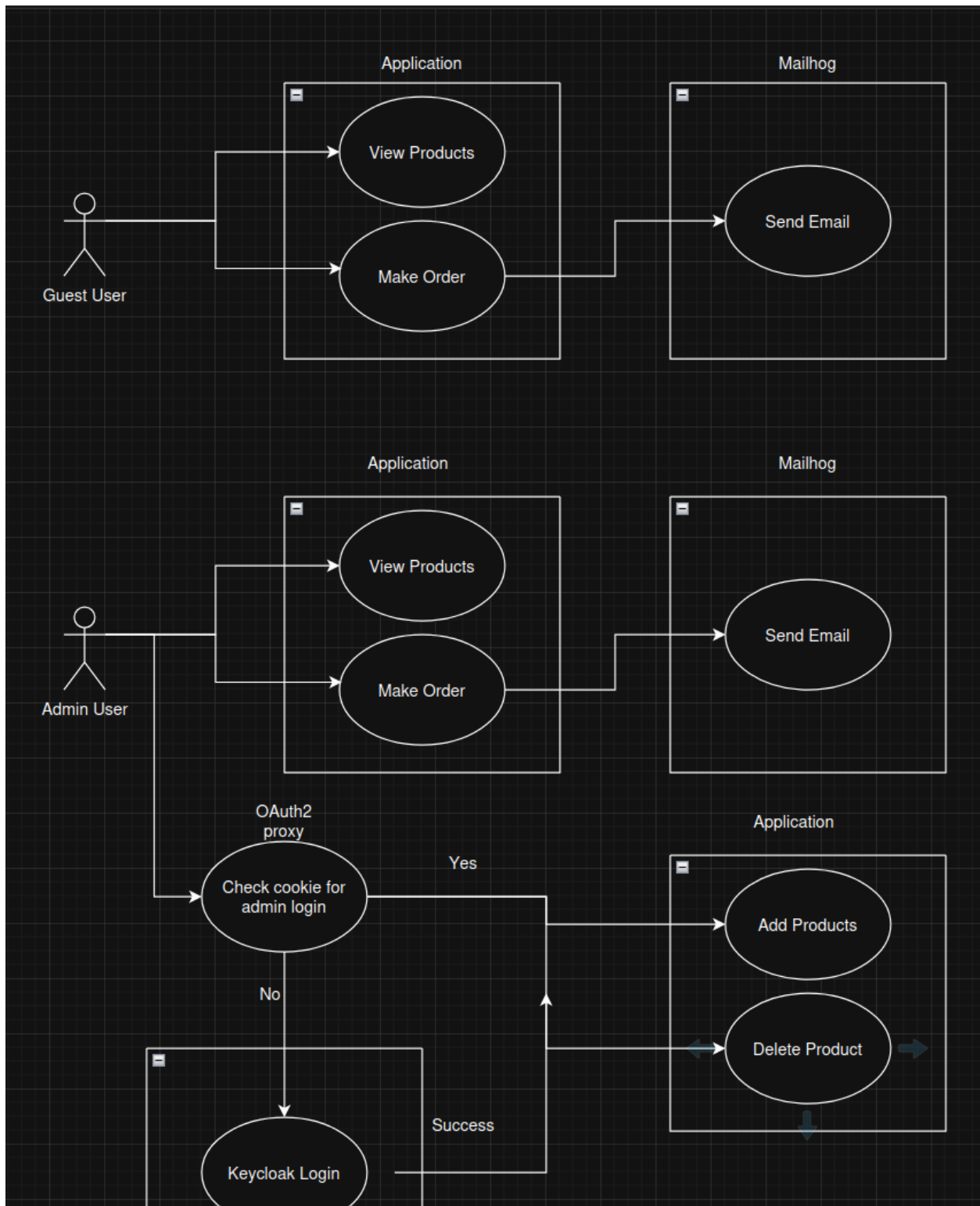
Ανάλυση και Σχεδίαση.....	3
Παραδοχές.....	3
Ανάλυση.....	3
Σχεδίαση.....	5
Τεχνολογίες / Εργαλεία.....	5
Αρχιτεκτονική Εφαρμογής.....	6
Σενάρια χρήσης.....	7
Deployment.....	7
Kubernetes.....	7
CI/CD.....	8
Γενικά Σχόλια/Παρατηρήσεις.....	8
Με δυσκόλεψε / δεν υλοποίησα.....	8
Κώδικας.....	9
Αποθετήρια κώδικα.....	9
Οδηγίες Χρήσης / Εγκατάστασης.....	9

Ανάλυση και Σχεδίαση

Παραδοχές

Το σύστημα χωρίζεται σε δυο περιβάλλοντα, το τοπικό επίπεδο localhost που τρέχει η εφαρμογή χάρη σε docker containers (SIT) και το περιβάλλον που τρέχει στο minikube (boostore.uat) το οποίο είναι επίσης σε τοπικό επίπεδο. Το περιβάλλον SIT όπως , δυστυχώς , και άλλα περιβάλλοντα συστημάτων που έχω συναντήσει στη δουλεία μου έχει περιορισμένες δυνατότητες σε σχέση με το UAT, όπως πχ το authentication για το admin mode.

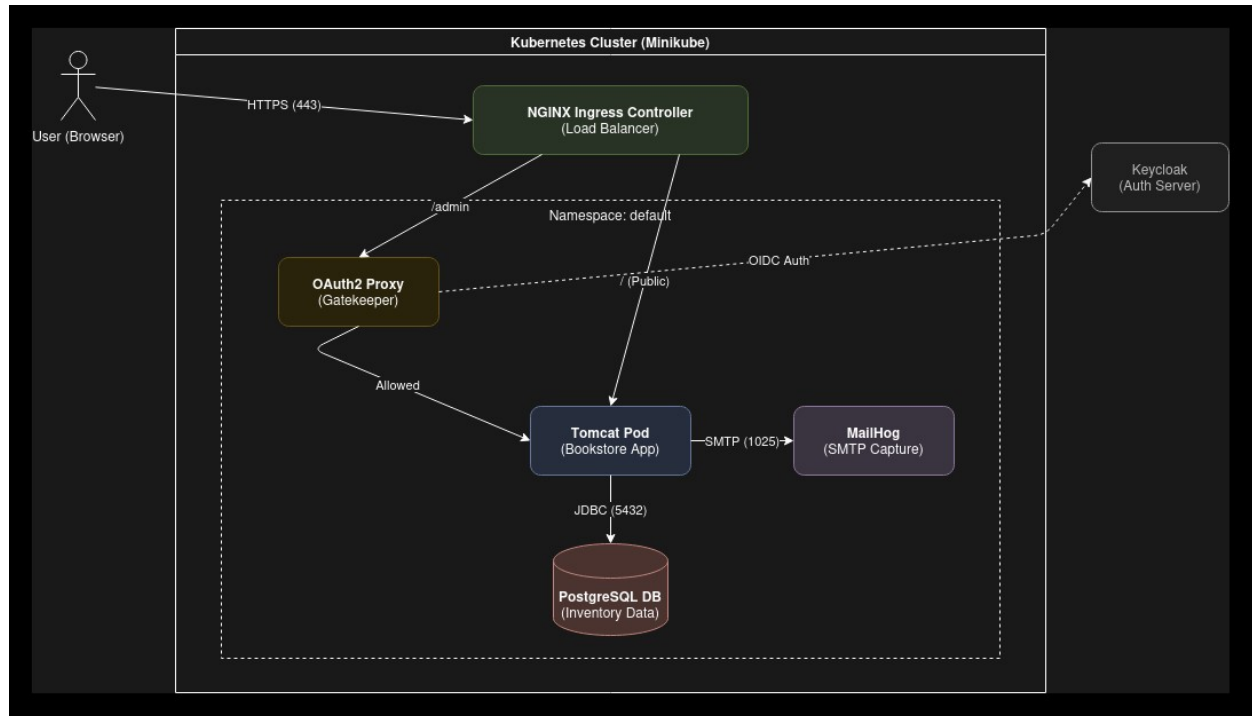
Ανάλυση



Use case Diagram

Σχεδίαση

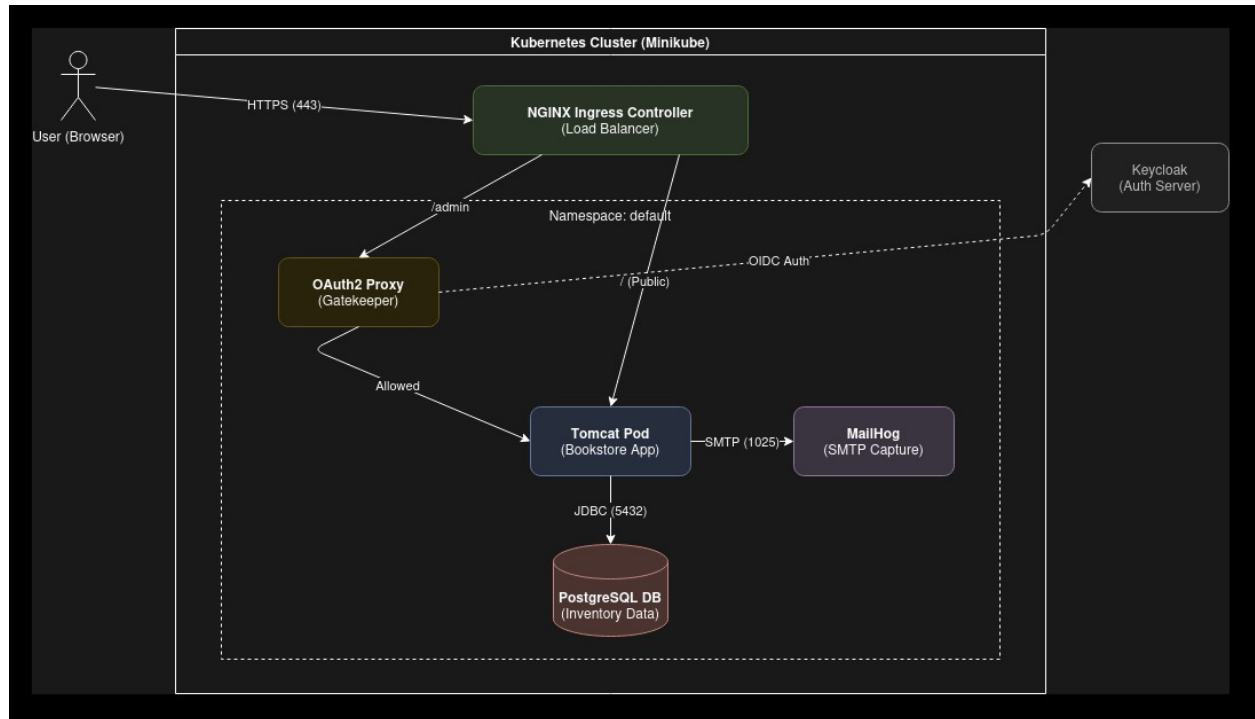
Class διάγραμμα



Τεχνολογίες / Εργαλεία

- Docker, για την υποστήριξη των containers (tomcat, postgres, mailhog, keycloak)
- Jenkins, για τη δημιουργία pipelines για το χτίσιμο του κώδικα από το Github στο τοπικό μηχάνημα, αυτοματοποιημένο deployment μέσω ssh script (αντί για ansible) και ανέβασμα του νέου image προς το Dockerhub .
- Minikube , για την προσομοίωση του περιβάλλοντος του Kubernetes .
- Keycloak, open-source identity and Access Management solution.
- OAuth2 , reverse proxy μεταξύ του χρήστη και της εφαρμογής για τη διαπίστωση αυθεντικοποίησης του χρήστη μέσω keycloak.
- NGINX Ingress Controller, λειτουργεί ως load balancer για το kubernetes cluster.
- Apache Maven , για τη δημιουργία της εφαρμογής
- Git και Github , για version control

Αρχιτεκτονική Εφαρμογής

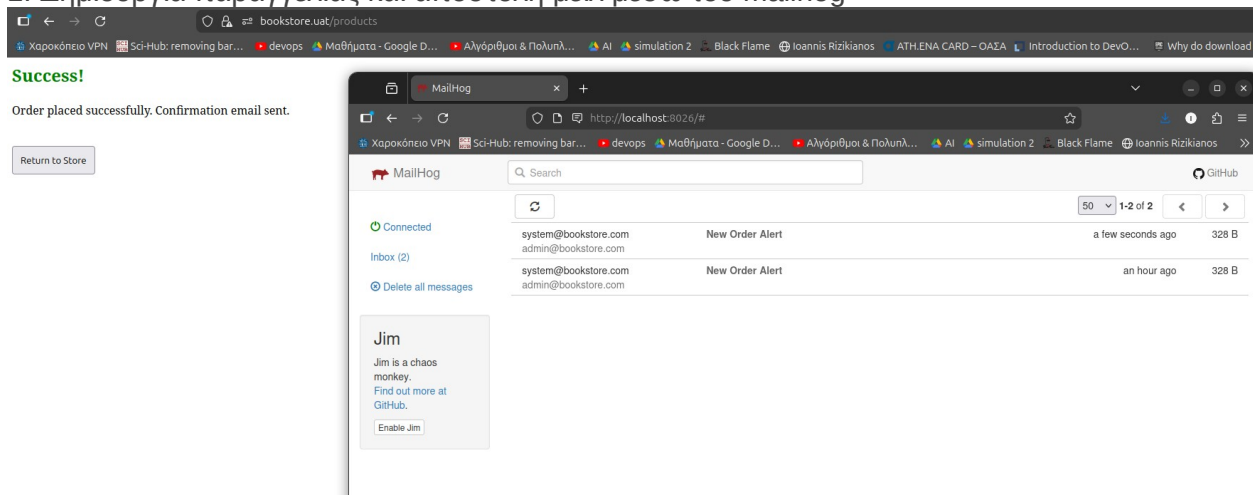


Το σύστημα αποτελείται απο:

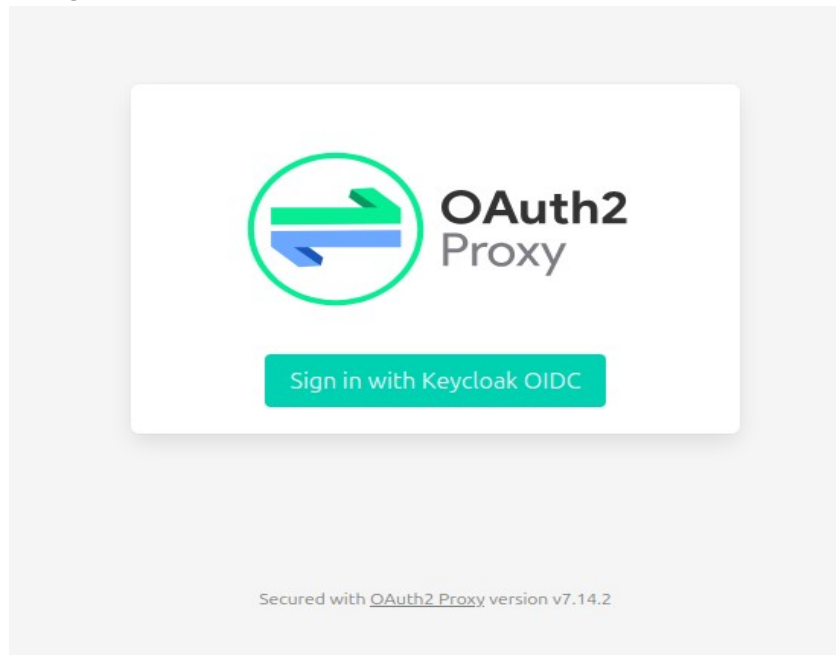
- PostgreSQL DB, για την αποθήκευση δεδομένων.
- Tomcat Pod, για την παροχή της εφαρμογής.
- MailHog , για ειδοποίηση χρηστών μέσω mail για ολοκληρωμένες παραγγελίες ή εξάντληση αποθέματος.
- OAuth2 Proxy, για τον έλεγχο αυθεντικοποιημένου cookie χρήστη .
- Keycloak, για την αυθεντικοποίηση χρήστη και διαχείριση χρηστών.
- NGINX Ingress Controller , για load balancing.

Σενάρια χρήσης

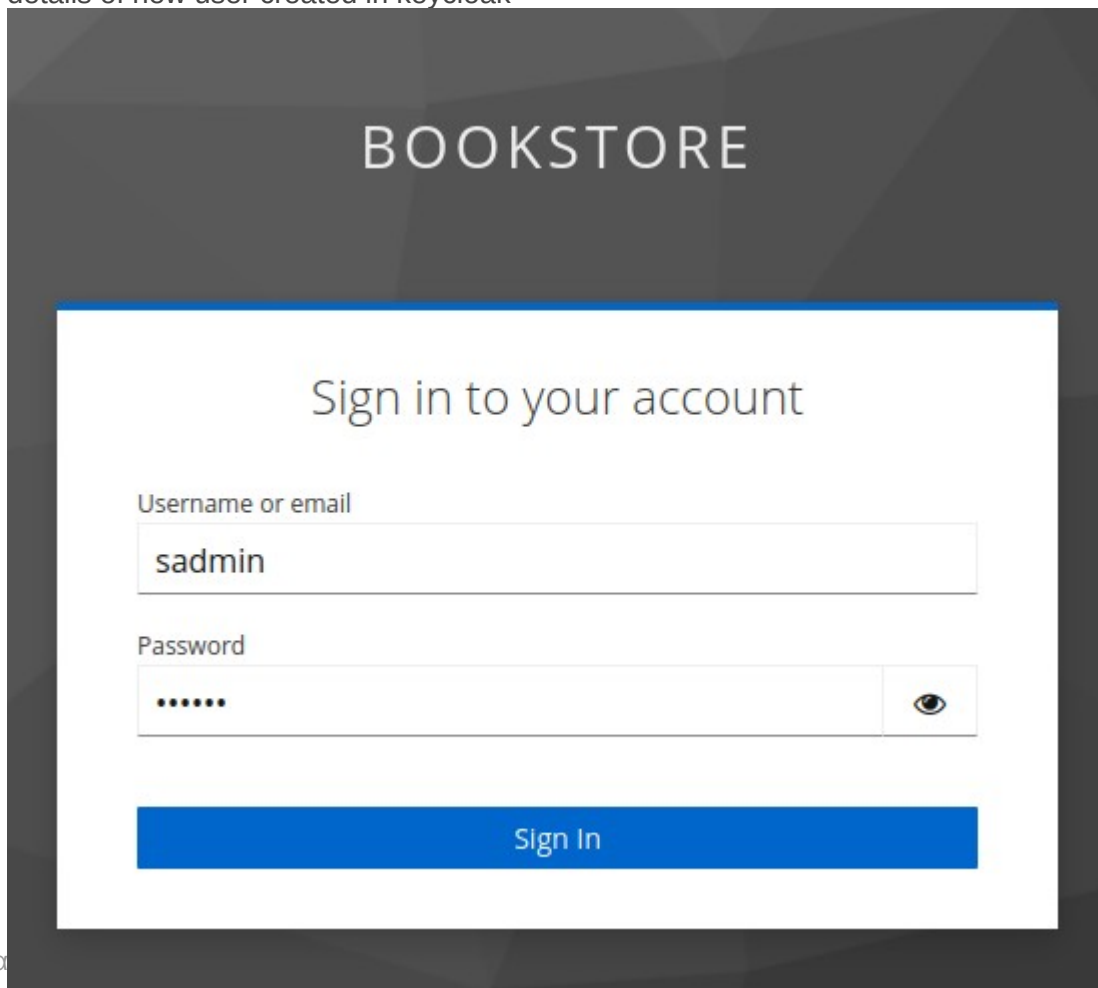
1. Δημιουργία παραγγελίας και αποστολή μείλ μέσω του mailhog



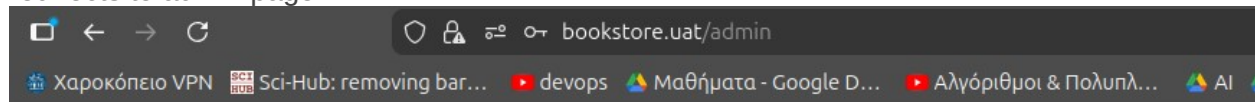
2. Login to Admin View



enter details of new user created in keycloak

The image shows a login form for a "BOOKSTORE". The form is titled "Sign in to your account" and is set against a dark gray background with a geometric pattern. The form itself is a white rectangle with a blue border. It contains two input fields: "Username or email" with the value "sadmin" and "Password" with masked characters "*****". There is a toggle icon (an eye) next to the password field. Below the fields is a blue button labeled "Sign In".

redirects to admin page



Administration Panel

[\[Back to Store\]](#)

Add New Book

Name: Price: Stock:

Current Inventory

ID	Name	Stock	Actions
1	The Count of Monte Christo	48	Delete
2	Da Bible	96	Delete
3	Book Three	20	Delete
4	The DevOps Handbook	30	Delete
5	Introduction to Java	15	Delete
6	Algorithms in C	10	Delete

Deployment

Το περιβάλλον αποτελείται από τα παραπάνω docker containers υπεύθυνα για το κάθε component. Αλλαγές σε κώδικα εφαρμογής ή configuration files , εφ'όσον γίνουν push στο Github, τότε ένα Jenkins pipeline με αυτόματο Poll SCM αναλαμβάνει να κατεβάσει τον κώδικα, να χτίσει το image της εφαρμογής, να το ανεβάσει στο Docker Hub και να το κάνει deploy σε τοπικό επίπεδο εκτελώντας με ssh του χρήστη jenkins στον χρήστη του υπολογιστή μου.

Kubernetes

- deployment.yaml , manages java application containers .
- database.yaml , manages the database engine .
- ingress.yaml , routes traffic to the /admin and public site .
- keycloak.yaml , implements the keycloak portal
- keycloak-ingress.yaml , exposes the keycloak authentication server on a dedicated subdomain for the main app .
- mailhog.yaml , runs the SMTP server .
- oauth2-proxy.yaml , runs the security proxy .

CI/CD

Το pipeline στον Jenkins έχει την εξής δομή:

- Poll Source Controll Management System (Github) κάθε λεπτό της ώρας.
- Χτίσιμο του νέου κώδικα σε τοπικό επίπεδο σε ένα νέο image .
- Ανέβασμα του image στο Docker Hub με τα credentials μου αποθηκευμένα (token) .
- Εκτέλεση ενός απλού script deploy.sh για το deployment των αλλαγών και στο τοπικό επίπεδο.

Γενικά Σχόλια/Παρατηρήσεις

Το project ήταν πολύ ενδιαφέρον και μια καλή πρώτη επαφή με το αντικείμενο. Έχω δουλέψει σε παραδοσιακά waterfall έργα με απαρχαιωμένα συστήματα και τα εργαλεία που παρουσιάζονται και οι μεθοδολογίες βοηθούν εξαιρετικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του παρελθόντος θεωρώ. Αν είχα περισσότερο χρόνο θα ήθελα να εφαρμόσω και κάποιο εργαλείο για monitoring όπως το Grafana (αντί να κάνω monitoring παραδοσιακά με bash scripts) και δημιουργία alerts, κάτι που ίσως θα εξέταζα στα πλαίσια της πτυχιακής μου μιας και θέλω να δουλέψω σαν devops engineer στο μέλλον (κυρίως για λόγους καριέρας και επαγγελματικής αποκατάστασης, όχι τόσο απο τρελό ενδιαφέρον για να είμαι ειλικρινής).

Με δυσκόλεψε / δεν υλοποίησα

Δεν κατάφερα να υλοποιήσω τη λογική του reverse proxy και σε επίπεδο containers, υπάρχει μόνο στον κυβερνήτη. Δεν χρησιμοποίησα τελικά ansible για την αυτοματοποίηση του deployment. Δεν έκανα κάποιο test για scale up της εφαρμογής σε παραπάνω pods. Η εφαρμογή είναι επίσης εξαιρετικά απλή. Τέλος, δεν υλοποίησα κάποιο δομή αποθήκευσης αρχείων (αν και η κατάσταση της βάσης αποθηκεύεται εκτος και αν γίνει rebuild to container της ή redeploy to pod) και το σύστημα ΔΕΝ είναι διαθέσιμο σε κάποιο public ip με fqdn.

Κώδικας

Αποθετήρια κώδικα

- <https://github.com/john-rizikianos/devops-project>

Οδηγίες Χρήσης / Εγκατάστασης

README.txt on project folder